

Corrigé 1 — déduire l'ordre des pK_a à partir de réactions

Une réaction déplacée vers la droite va de l'acide le **plus fort** vers le plus faible : l'acide réactif a un pK_a *plus petit* que l'acide formé.

- (1) HNO_2 (réactif) $\rightarrow$ CH_3COOH (formé) : $pK_a(\text{HNO}_2) < pK_a(\text{CH}_3\text{COOH})$.
- (2) $\text{CH}_3\text{COOH} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$: $pK_a(\text{CH}_3\text{COOH}) < pK_a(\text{H}_2\text{CO}_3)$.
- (3) $\text{H}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{NH}_4^+$: $pK_a(\text{H}_2\text{CO}_3) < pK_a(\text{NH}_4^+)$.

En enchaînant : $pK_a(\text{HNO}_2) < pK_a(\text{CH}_3\text{COOH}) < pK_a(\text{H}_2\text{CO}_3) < pK_a(\text{NH}_4^+)$.

Corrigé 2 — quelles réactions sont déplacées vers la droite ?

$\Delta pK_a = pK_a(\text{formé}) - pK_a(\text{réactif})$; déplacée à droite si $\Delta pK_a > 0$.

- 1) réactif CH_3COOH (4,8) $\rightarrow$ HClO_2 (2,0) : $\Delta = 2,0 - 4,8 = -2,8 < 0 \Rightarrow$ vers la *gauche*.
- 2) réactif HClO_2 (2,0) $\rightarrow$ CH_3COOH (4,8) : $\Delta = +2,8 > 0 \Rightarrow$ **vers la droite**.
- 3) réactif HCN (9,2) $\rightarrow$ H_2CO_3 (6,4) : $\Delta = -2,8 < 0 \Rightarrow$ vers la *gauche*.
- 4) réactif H_2CO_3 (6,4) $\rightarrow$ HCN (9,2) : $\Delta = +2,8 > 0 \Rightarrow$ **vers la droite**.

Réponse : les réactions **2 et 4**.

Corrigé 3 — retrouver la réaction d'une constante donnée

On cherche $\Delta pK_a = -2,8$ (car $K_{\text{équi}} = 10^{\Delta pK_a} = 10^{-2,8}$).

- a) réactif CH_3COOH (4,8), formé H_2CO_3 (6,4) : $\Delta = +1,6 \Rightarrow K = 10^{1,6}$.
- b) réactif NH_4^+ (9,2), formé H_2CO_3 (6,4) : $\Delta = 6,4 - 9,2 = -2,8 \Rightarrow K = 10^{-2,8}$. **C'est la bonne réaction.**
- c) réactif H_2CO_3 (6,4), formé NH_4^+ (9,2) : $\Delta = +2,8 \Rightarrow K = 10^{2,8}$ (c'est l'inverse de b).
- d) réactif CH_3COOH (4,8), formé NH_4^+ (9,2) : $\Delta = +4,4 \Rightarrow K = 10^{4,4}$.

Réponse : **b**).

Corrigé 4 — quelles bases réagissent complètement avec HF ?

L'acide formé est l'acide conjugué de la base ; l'acide réactif est HF ($pK_a = 3,2$). Donc $\Delta pK_a = pK_a(\text{conjugué}) - 3,2$.

- a) NO_2^- : $3,3 - 3,2 = 0,1$ (équilibrée) ; CH_3COO^- : $4,8 - 3,2 = 1,6$ (équilibrée) ; CN^- : $9,2 - 3,2 = 6,0$; CO_3^{2-} : $10,4 - 3,2 = 7,2$; ClO_2^- : $2,0 - 3,2 = -1,2$ (impossible).
- b) Seules celles de $\Delta pK_a > 2$ réagissent complètement : **CN^- et CO_3^{2-}** .

Corrigé 5 — capstone : prédominance d'un diacide et piège du pH

- a) $\text{pH} = 3,0$: $3,0 > 1,2$ (donc HC_2O_4^- domine $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$) et $3,0 < 4,3$ (donc HC_2O_4^- domine $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$). L'espèce majoritaire est **HC_2O_4^-** .
- b) $\text{pH} = 6,4 > 4,3 = pK_{a2}$: le deuxième H^+ est cédé, c'est **$\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$** qui prédomine (et *non* HC_2O_4^- : c'est le piège).
- c) À $\text{pH} = 4,3 = pK_{a2}$: $\frac{[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]}{[\text{HC}_2\text{O}_4^-]} = 10^{\text{pH} - pK_{a2}} = 10^0 = 1$ (les deux formes sont à égalité).